

**REHABILITATION DE LA RESIDENCE MARTELET
98 LOGEMENTS COLLECTIFS
1 A 5 PASSAGE DES MURMURES
ET 18 A 28 AVENUE DU MARTELET 95800 CERGY**

MAITRISE D'OUVRAGE	
SEQENS 14-16 Boulevard Garibaldi 92130 Issy-Les-Moulineaux	 Seqens Groupe ActionLogement
MAITRISE D'OEUVRE	
Architecte : FORM'ARCHITECTURE 39 boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS	 FORM' ARCHITECTURE
Bureau d'études TCE, économiste, amiante : INGENIERIE PILOTAGE COORDINATION 14 avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS	 INGENIERIE PILOTAGE COORDINATION ipc
Bureau d'études thermique, qualifié RGE : POUGET CONSULTANTS 81, rue Marcadet 75018 PARIS	 pouget Consultants

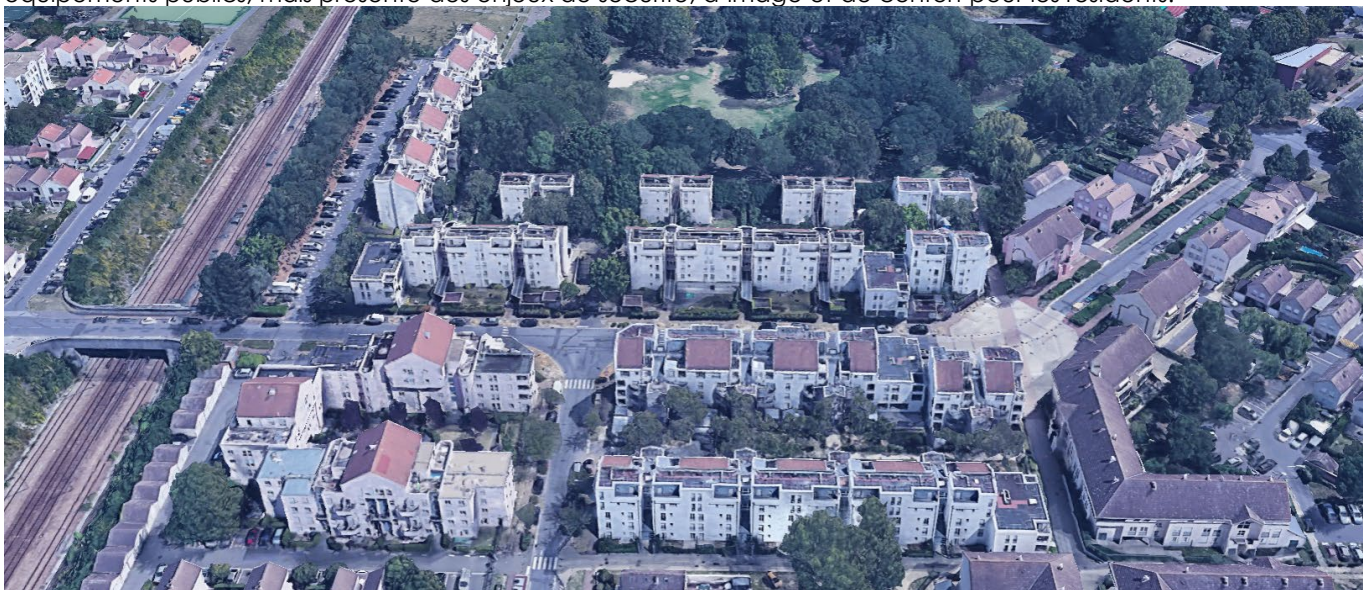
M E M O I R E T E C H N I Q U E

1.	COMPREHENSION DE L'OPERATION ET DU SITE.....	3
1.1	SITE	3
1.2	LE BATI	3
1.3	CONTRAINTES SPECIFIQUES (TRAVAUX EN SITE OCCUPE, DELAIS, ETC.).....	4
1.4	ENJEUX TECHNIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET.....	4
1.5	PRINCIPES CONSTRUCTIFS ENVISAGES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS (TECHNIQUES, FINANCIER ET THERMIQUES)	4
1.6	FAÇADES.....	5
1.7	TOITURES	5
1.8	LOGGIAS / COURSIVES	6
1.9	MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS	6
1.10	LES GARDES CORPS.....	7
1.11	PARTIES COMMUNES ET SECURITE.....	7
1.12	PARTIES PRIVATIVES.....	9
1.13	VENTILATION ET QUALITE DE L'AIR	9
1.14	INSTALLATIONS TECHNIQUES ET CONFORT	10
1.15	LOCAUX COMMUNS ET STATIONNEMENTS	11
1.16	PARTI ARCHITECTURAL.....	12
1.17	GESTION DE L'AMIANTE ET DU PLOMB	12
1.18	COMMUNICATION AVEC LES LOCATAIRES.....	15
1.19	PROPOSITION D'AMELIORATION DU PROGRAMME ET INITIATIVE DU CANDIDAT.	18
2.	METHODOLOGIE D'EXECUTION DES ETUDES ET DES TRAVAUX AVEC UN PLANNING DETAILLE	18
3.	ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE	19
4.	TEMPS PASSE PAR LES DIFFERENTS MEMBRES DE L'EQUIPE ET SA COHERENCE.....	21
5.	ORGANISATION ET METHODOLOGIE MISES EN ŒUVRE A CHACUNE DES PHASES DE LA MISSION.....	21
5.1	ORGANISATION ET PRESENTATION DE L'EQUIPE DE MO	21
5.2	UNE ORGANISATION STRUCTUREE	24
6.	METHODOLOGIE.....	25
6.1	DIAGNOSTIC	25
6.2	AVANT PROJET SOMMAIRE.....	26
6.3	AVANT PROJET DEFINITIF	26
6.4	PROJET	26
6.5	OPERATIONS PREALABLES AU DEMARRAGE DU CHANTIER	27
6.6	VISA	27
6.7	DET.....	27
6.8	LOGEMENT TEMOIN.....	27
6.9	RECEPTION	28
6.10	GPA.....	28

1. COMPREHENSION DE L'OPERATION ET DU SITE

1.1 Site

La Résidence Martelet, située à Cergy (1 à 5 Passage des Murmures et 18 à 28 Avenue du Martelet), s'inscrit dans un tissu urbain dense, à proximité immédiate de la gare RER A et J « Cergy Saint-Christophe » et de l'autoroute A15. Construite dans les années 1985, elle se compose de 7 bâtiments collectifs en R+4, totalisant 98 logements, avec parkings extérieurs et souterrains. Le site, en zone urbaine, bénéficie d'une mixité d'usages et d'une proximité avec les équipements publics, mais présente des enjeux de sécurité, d'image et de confort pour les résidents.



La résidence est implantée dans un environnement résidentiel et familial, entourée de logements collectifs de type R+2 à R+11. Elle bénéficie d'une localisation stratégique, proche des commodités telles que commerces, transports, écoles et infrastructures collectives. [Elle joue d'un environnement paysager riche et de qualité.](#)

1.2 Le bâti

Le patrimoine est constitué de logements collectifs répartis sur 14 cages d'escaliers, avec un bureau d'accueil et un logement gardien. Les bâtiments présentent une structure béton, des façades à modénature variée, des menuiseries d'origine en PVC, des toitures mixtes terrasses et tuiles [de ciment](#), et des balcons/loggias nécessitant une réfection de l'étanchéité. Le chauffage et l'ECS sont assurés par le réseau urbain de Cergy-Pontoise, avec une sous-station partagée.



L'enjeu principal du projet est d'offrir à la résidence une réhabilitation énergétique complète, tout en améliorant les aspects architecturaux, techniques et fonctionnels. Les travaux viseront également à renforcer le confort des occupants et à réduire l'impact environnemental de la résidence.

Composition et typologie

- 7 bâtiments en R+4, comprenant 98 logements (T2 à T6, dont des duplex au R+3).
- 14 cages d'escaliers.
- Présence d'un bureau d'accueil et d'un logement gardien au RDC du 28 avenue du Martelet.

Stationnement

- Parking aérien (59 places) et trois parkings souterrains (62 places dont 47 boxes).

Réseaux et équipements

- Résidence raccordée au réseau de chaleur urbain (RCU) de Cergy-Pontoise pour le chauffage et l'ECS.
- Sous-station gérée par une ASL (Foncia pour Seqens et CDC Habitat Social).
- Compteurs **individuels en sous-stations** pour le chauffage et l'ECS.
- Système de vidéosurveillance existant (21 caméras IP, qualité jugée insuffisante).

Classements réglementaires

- Sécurité incendie : 3ème famille (arrêté du 10 septembre 1970).
- Acoustique : BR2 (30 dBA), sauf façades le long de la voie ferrée (BR3, >30 dBA).

État général et besoins identifiés

- Ravalement, réfection des toitures terrasses, balcons, loggias, et couvertures en tuiles avec isolation.
- Remplacement des menuiseries extérieures, volets roulants, et révision des descentes EP.
- Remplacement de la VMC, contrôle d'accès, boîtes aux lettres, tableaux des services généraux.
- Mise en conformité électrique
- Amélioration du chauffage
- Embellissement des pièces humides.
- Travaux spécifiques sur les locaux encombrants/OM et parkings (portes, peinture, éclairage, collecteurs).

1.3 Contraintes spécifiques (travaux en site occupé, délais, etc.)

L'opération vise une réhabilitation thermique ambitieuse, intégrant les dimensions architecturales, techniques, environnementales et sociales, conformément aux exigences du cahier des charges SEQENS et à la politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

Les principales contraintes du projet sont les suivantes :

- Réalisation des travaux en milieu occupé, nécessitant une attention particulière à la gestion des nuisances et à la sécurité des résidents.
- Amélioration de la sécurité, de l'image de la résidence et du confort des locataires.
- Intervention sur les parties communes, parkings aériens et souterrains.
- Réaliser un ravalement avec réparation des bétons et préparation des supports.
- Réfection des toitures terrasses, balcons et loggias avec isolation.
- Remplacement des menuiseries extérieures avec volets roulants adaptés (PVC en étages, alu en RDC).
- Révision et remplacement des équipements de sécurité (contrôle d'accès GSM, vidéosurveillance, portes anti-vandalisme).
- Respect des exigences d'accessibilité PMR et des réglementations en vigueur (incendie, acoustique, etc.).
- Prise en compte du règlement de zone « Uca » du PLU de Cergy et de l'ensemble des réglementations en vigueur (sécurité incendie, accessibilité PMR, etc.).
- Respect du budget fixé à 3 300 000 € HT pour la réhabilitation.

1.4 Enjeux techniques et objectifs du projet

- Prendre en compte la présence éventuelle d'amiante.
- Respect des diagnostics existants (état des réseaux, thermique, etc.).
- Mise en conformité électrique des logements.
- Remplacement de la VMC par un système hygroréglable B et adaptation des gaines.
- Déséquilibre et amélioration de la régulation du réseau de chauffage (désembouage, robinets thermostatiques).
- Obtention des CEE et respect du budget alloué.

1.5 Principes constructifs envisagés pour atteindre les objectifs (techniques, financier et thermiques)

Après avoir défini l'identité architecturale et fonctionnelle de la résidence « Martelet » et son intégration dans le quartier, l'objectif de cette réhabilitation est de renforcer les éléments positifs existants tout en modernisant les aspects nécessitant une mise à niveau.

1.6 Façades

L'ensemble des murs périphériques sont en béton, laissé en enduit peinture sur l'ensemble des façades. Les adresses sont assemblées par groupe de deux blocs séparés par des vides ou des escaliers extérieurs, créant ainsi de grandes surfaces de pignon entre les logements d'une même cage d'escalier. Malgré des réparations récentes, nous pouvons observer des poussées de fer, salissures ainsi que des tags par endroit.



Nous prévoyons donc une isolation thermique par l'extérieur, avec panneaux rigides en laine de roche ou de bois si le budget le permet suivi d'un ravalement des façades avec préparation des supports, réparation des bétons, finitions talochées ou lisses et traitement anti-graffiti en soubassement ainsi que les peintures de tous les ouvrages conservés (métal, bois) ou bétons non revêtus. Les descentes d'eau pluviales seront révisées.

Le parti architectural vise à améliorer l'esthétique de la résidence tout en respectant son caractère existant et en améliorant ses performances énergétiques. L'objectif est de créer une architecture à la fois contemporaine, sobre, résidentielle et intemporelle. À l'instar des bâtiments voisins, nous privilégierons une esthétique sobre et intemporelle, évitant les teintes trop marquées ou associées au logement social. Les façades seront traitées avec des matériaux durables et élégants, mettant en valeur les balcons et les motifs architecturaux existants tout en assurant leur sécurité et leur pérennité.



Un soin particulier sera apporté aux zones d'accès et aux soubassements. Les halls d'entrée, actuellement ouverts sur plusieurs côtés, seront réaménagés pour offrir une meilleure isolation thermique et acoustique, tout en conservant leur luminosité. Chaque hall sera doté d'un traitement spécifique, avec des matériaux modernes et des touches distinctives pour renforcer l'identité de chaque bâtiment.

Architecturalement, nous mettrons en valeur les éléments forts de la résidence, tels que les grands vides entre les corps de bâtiment, tout en leur conférant un caractère contemporain, résidentiel et fonctionnel. L'ensemble du projet visera à améliorer le confort des occupants, à réduire l'impact environnemental et à respecter les normes d'accessibilité et de sécurité en vigueur.

1.7 Toitures

Les toits de la résidence ont un dessin très particulier, avec présence de toitures en pente tuile (avec combles perdus), toiture terrasse inaccessible autoprotégée ou simple auvent en polycarbonate pour les cages d'escalier. En parties privatives, il existe des terrasses accessibles avec dalles sur plots et auvents en zinc



Le mauvais état est généralisé et demande une reprise. Les pentes des toitures semblent mal orientées car elles ne permettent pas l'évacuation des eaux de pluies. L'ensemble des terrasses est en charge. Les toitures sont pleines de boues qui donnent naissance à la végétation. Les tuiles sont partiellement recouvertes de mousse.

Nous vérifierons la portance pour végétalisation éventuelle, ainsi que les hauteurs d'acrotère et dispositifs de sécurité qui semblent satisfaisants. Les pentes seront modifiées pour assurer l'évacuation des eaux de pluies. Les balcons et terrasses privatives sont aussi à rénover au niveau de l'étanchéité des balcons/loggias, accompagné d'une mise en peinture des sous-faces dans le cadre du ravalement. Les couvertures en tuiles seront révisées et démoussées.

Une étude poussée du statut des couvertures en polycarbonate sera à effectuer, pour rester dans la réglementation urbaine et sécurité incendie, afin d'offrir des circulations mieux abritées.

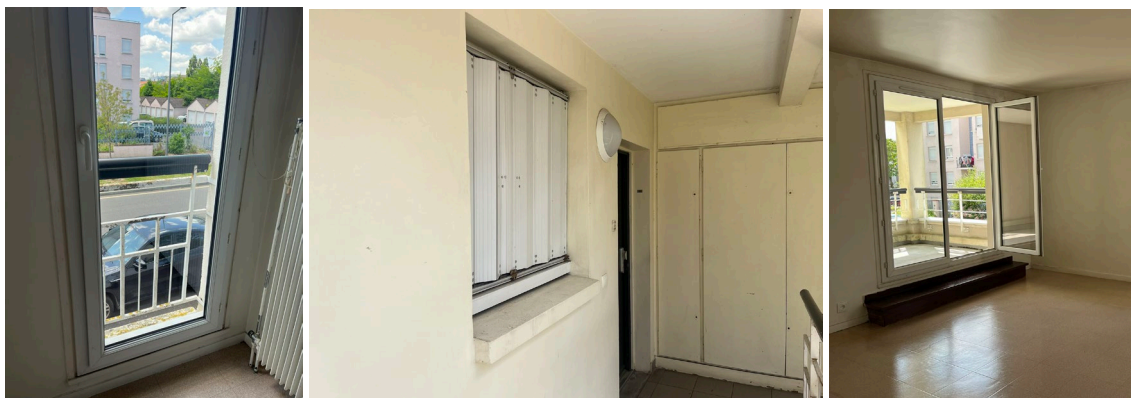
1.8 Loggias / coursives

Beaucoup de logements sont munis d'une loggia généreuse qui participe au confort des logements. Le revêtement de sol est à reprendre, notamment pour des soucis d'étanchéité (mise en œuvre d'un système d'étanchéité liquide). Pour le confort d'été nous étudierons la possibilité de mettre en place des occultations (store ou brise-soleil).



1.9 Menuiseries extérieures et occultations

Les menuiseries extérieures seront remplacées par des modèles offrant une isolation thermique et acoustique de haute performance. Dans le cadre des travaux d'économie d'énergie et suivant le bilan thermique le programme des travaux s'oriente vers le remplacement de ces menuiseries par des menuiseries en PVC double vitrage 4/16/4 avec gaz argon, à confirmer par l'étude thermique.



Les menuiseries extérieures seront toutes équipées d'occultation soit en persiennes, soit en volet roulant ; PCV en étage et en aluminium à rez-de-chaussée.

Une attention particulière sera apportée au C+D, problématique que l'épaisseur d'isolant pourra régler.

1.10 Les gardes corps

Suivant le diagnostic et l'état des garde-corps actuels. Ces éléments seront soit vérifiés, renforcés et adaptés à la pose d'une épaisseur d'isolant. Certains présentent des appuis précaires qui seront mis en conformité. Nous envisageons de remplacer les mains courantes d'époque, réalisés en plastique et qui ont souffert avec le temps.



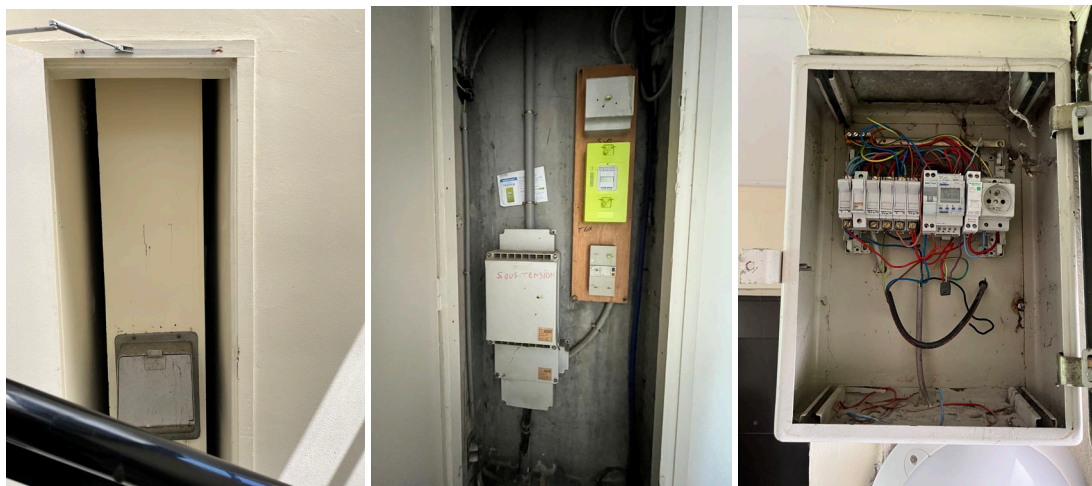
1.11 Parties communes et sécurité

Les parties communes de la résidence, halls, les cages d'escaliers et les paliers, sont globalement en bon état. Ces espaces nécessitent principalement des travaux de rafraîchissement, tels que la rénovation des peintures, le remplacement éventuel de certains revêtements de sol usés et l'amélioration de l'acoustique dans les halls. Les marches à l'entrée des bâtiments, actuellement non conformes aux normes PMR, devront être adaptées pour garantir l'accessibilité.

Il n'existe pas de locaux communs, les poussettes sont stockées sous les escaliers dans les halls.

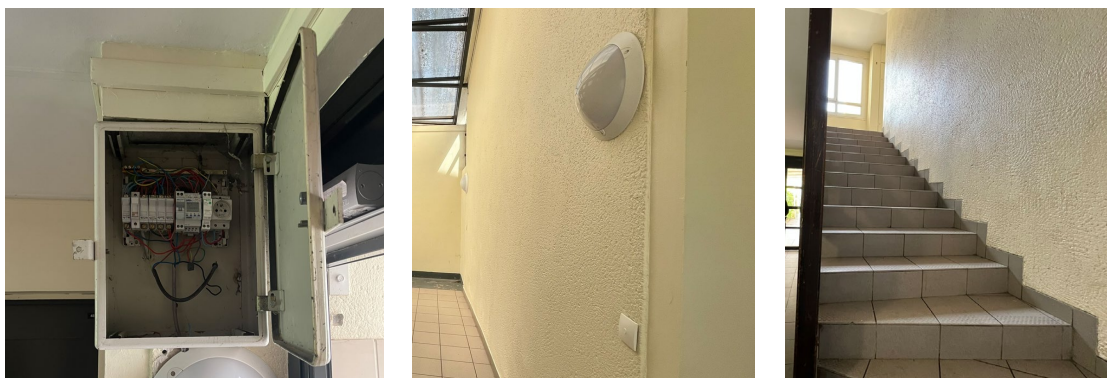
Sur les paliers, on trouve les gaines techniques palières. Elles sont recoupées mais ne sont pas identifiées. Certaines sont encombrées. Certains tableaux des services généraux présentent des risques de contact. Les pelles vide-ordures sont situées sur les demi-paliers dans un local dédié. Les portes de halls sont en état correct et raccordées au contrôle d'accès.

Nous proposons de mettre en place une signalétique sur les gaines techniques. Pour améliorer la sécurité les pelles VO seront condamnées, les tableaux des services généraux remplacés et le contrôle d'accès modernisé (type GSM) compris révision des portes de halls.



Les tableaux électriques des services généraux présentent des parties nues sous tension, avec des disjoncteurs non repérés. Pour une facilité d'entretien, il convient de repérer l'ensemble des circuits électriques et de remplacer les armoires par des modèles récents avec plastrons et obturateurs pour éviter les contacts électriques directs. Les gaines palières électriques sont bien recoupées à chaque niveau.

L'éclairage des parties communes est déjà à LED et semble muni d'un dispositif de détection de présence, asservi à une sonde crépusculaire (non vérifier car la visite s'est déroulée en pleine journée). Concernant les escaliers, certaines volées ne disposent pas de luminaire. Afin de respecter la réglementation avec 150 lux moyen au niveau des marches, un complément de luminaire sera préconisé. Le parking souterrain est faiblement éclairé, afin d'améliorer la sécurité, nous préconisons de laisser l'éclairage actuel en permanent et de le compléter par un point lumineux sur détection de présence entre deux luminaires actuellement présents.

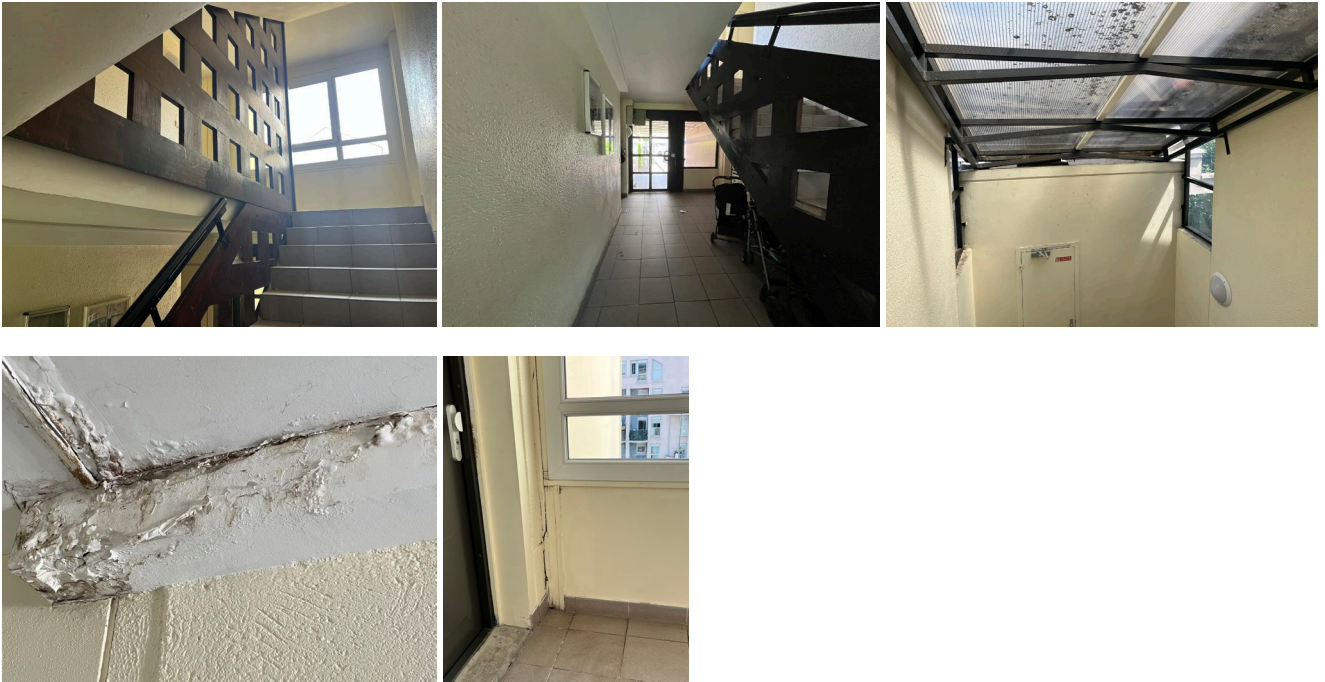


Le contrôle d'accès se fait par interphonie avec installation filaire. Pour améliorer la sécurité, nous recommandons de passer sur un système type intratone avec vidéophonie pour visualiser le visiteur. Il s'agit d'un système GSM qui est facile à mettre en œuvre et ne nécessite pas l'utilisation de câblage électrique.



Les halls sont très généreux, munis de grandes surfaces vitrées. Un problème semble récurrent : à chaque grosse pluie, il y a des infiltrations. Certains dormants bois des panneaux de menuiseries extérieures sont en mauvais état. Comme ils souffrent d'un manque d'accessibilité du aux différences d'altimétrie (quelques marches), nous proposerons, dans le cadre d'un remplacement, d'offrir un accès PMR, avec un dénivelé moins important.

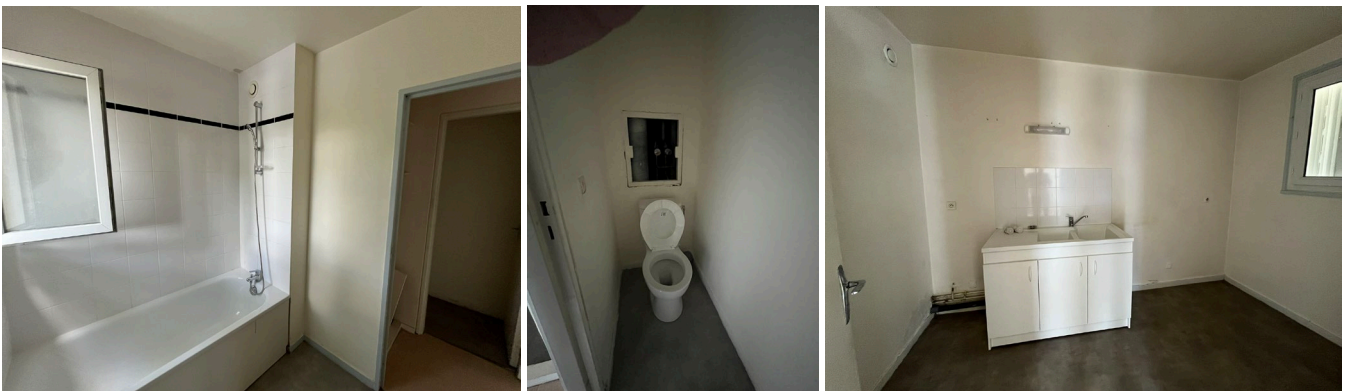
Nous avons toutefois pu observer un inconfort acoustique dans ces volumes très réverbérants, l'isolation en plafond pourra avoir rôle certain sur cet aspect.
La loge gardien, très petite, elle pourra être aménagée dans un autre espace disponible au RDC ou mieux équipée.



Suivant l'étude thermique il sera créé des SAS thermiques pour améliorer le confort et la sécurité .
Un diagnostic détaillé de chaque hall, avec report sur plan sera rédigé afin d'avoir un état des lieux exhaustif.

1.12 Parties privatives

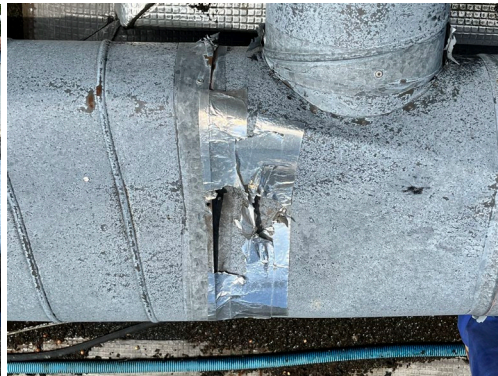
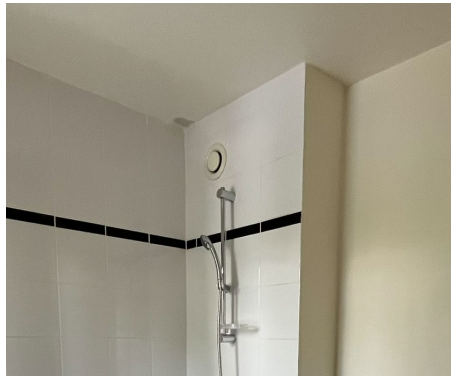
Les logements sont de très bonne conception mais demandent une rénovation. Les pièces humides sont dégradées, les appareils sanitaires vétustes et endommagés ainsi que des murs et plafonds des pièces humides endommagés par de multiples fuites et infiltrations. L'électricité doit aussi être mise aux normes suivant les états des lieux.



1.13 Ventilation et qualité de l'air

Les installations d'origine sont vétustes avec un renouvellement d'air qui n'est pas assuré : réseau non étanche, tés oxydés, moteurs énergivores.

Les conduits en toiture sont fortement corrodés et écrasés, avec des défauts d'étanchéité. Des trappes de gaines techniques sont absentes, ce qui perturbe le bon fonctionnement de la ventilation et peut être source de propagation de feu d'un niveau à l'autre.



Le renforcement de l'isolation des toitures terrasses/balcons et le remplacement des menuiseries extérieures modifient l'étanchéité à l'air des bâtiments. L'amélioration de la ventilation est alors un passage obligé, notre expérience de maîtrise d'œuvre fluide en intervention en site occupé sera une donnée déterminante. Les améliorations suivantes seront proposées : remplacement des entrées d'air et bouches d'extractions dans les logements, remplacement des caissons d'extraction par des caissons basse consommation et des gaines de ventilation dégradées en toiture terrasse et attention particulière au détalonnage des portes et à l'étanchéification des portes palières. La nouvelle installation sera hygroréglable de type B, afin de prendre en compte l'occupation dans les logements et moduler les débits de renouvellement d'air afin de limiter l'apport d'air froid dans les logements en hiver (ou chaud en été quand cela n'est pas nécessaire).

Les travaux consisteront à rénover le système de ventilation avec mise en place d'un système hygroréglable de type B basse consommation comprenant la réfection des gaines et tés en toiture et vérification de l'étanchéité des conduits. Ces travaux comprennent également le remplacement des entrées d'air et bouches d'extraction, d'étalonnage des portes des logements.

1.14 Installations techniques et confort

Les améliorations au niveau du bâti (remplacement des menuiseries extérieures, isolation des toitures...) et des équipements techniques (VMC hygroréglable...) vont diminuer fortement les besoins déperditifs des bâtiments. Afin d'optimiser la diffusion de chaleur des radiateurs, il convient de munir les radiateurs de robinet thermostatiques pour considérer les apports gratuits (présence humaines, rayons du soleil...) et faire des économies sur les charges de chauffage sans dégrader le confort des locataires. Lors des visites, nous avons constaté de nombreux radiateurs très vétustes avec des points de rouille. Il sera pertinent de profiter de la vidange de l'installation des robinets thermostatiques pour remplacer certains radiateurs et ainsi éviter des fuites et sinistres dans les mois à venir. La pose des robinets thermostatiques impose la mise le remplacement des pompes par des modèles à débits variables. Ce remplacement nécessite le désembouage des réseaux pour rentrer dans les conditions de garantie des nouvelles pompes. L'eau de chauffage étant la même que celle de la copropriété, il sera essentiel d'échanger avec l'exploitant DALKIA et le syndic pour mutualiser le désembouage à l'échelle de l'ASL. Quant à la régulation, pour maîtriser les consommations d'énergie après travaux, il sera essentiel de baisser la courbe générale de chauffe après travaux.



Les tableaux électriques des logements visités sont vétustes, avec un nombre de prises électriques très limité, particulièrement dans les cuisines. Dans le cadre de la réhabilitation, nous préconisons une mise en conformité électriques avec l'obtention de 100% des CONSUEL.



Les réseaux datent de l'origine du bâtiment et présentent des points de rouille et réparations très provisoires. Dans le cadre de la phase DIAG, il conviendra de faire un état des lieux exhaustif des réseaux, ainsi que des inspections des réseaux d'évacuation pour prévoir le remplacement des tronçons vétustes.

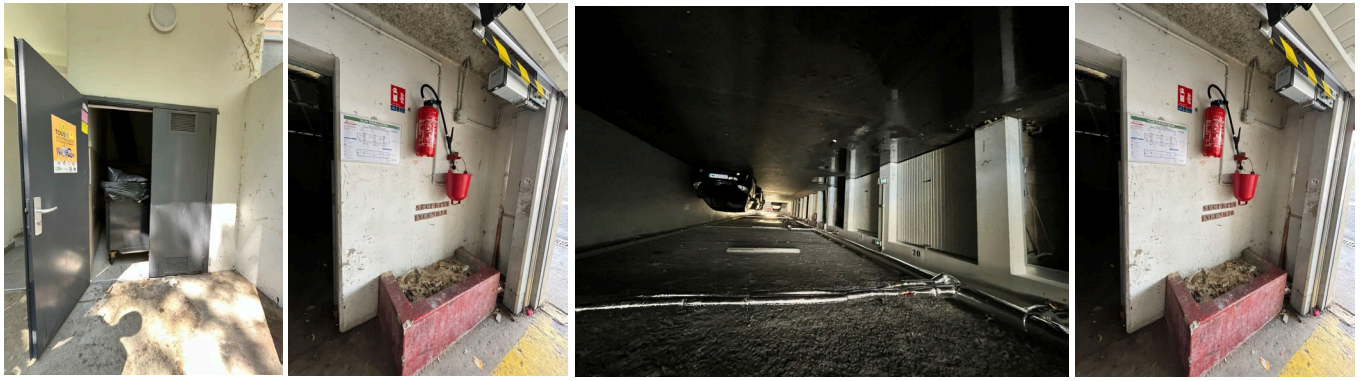


Les appareils sanitaires sont dans un état disparate suivant travaux avant relocation. Dans le cadre de la réhabilitation, nous prévoyons de remplacer les robinetteries des baignoire, évier et lavabo de type mélangeuse par des modèles thermostatiques et les WC avec simple chasse par une double chasse pour faire des économies d'eau.

1.15 Locaux communs et stationnements

Chaque cage dispose de locaux OM et tri. Ils semblent correctement dimensionnés. Ils sont carrelés et équipés de robinet de puisage. Les consignes de tri sont affichées. Les locaux sont ventilés naturellement.

Les parkings souterrains abritent des boxes individuels. Lors de notre visite, les parkings étaient en accès libre. Les portes étaient en défaut bien qu'elles aient été remplacées récemment. Il a été constaté la présence de fuites sur certains réseaux. Les parkings sont équipés d'extincteurs, de plan d'évacuation, de bac à sable et d'éclairage de sécurité. Certaines portes de boxes sont hors service. De nombreux véhicules stationnent le long de la circulation des boxes empêchant l'accès aux boxes.



Dans le cadre des travaux, nous procéderons au remplacement des portes de boxes, à la remise en service des portes basculantes ou leur remplacement, à la réfection de l'éclairage de secours et des réseaux d'assainissement. Ces travaux pourront être complétés à l'issue du diagnostic. Il a été noté la présence d'un flocage d'environ 5 cm en plafond. Il pourra être renforcé suivant les exigences de l'étude thermique.

En complément de la condamnation des pelles VO, les silos des colonnes situés dans les locaux OM seront déposés. La signalétique des locaux encombrants sera revue.

1.16 Parti architectural

Notre démarche architecturale est de s'appuyer sur l'ADN du bâtiment afin d'en faire ressortir les éléments forts et d'atténuer ceux qu'il faudrait gommer. Nous travaillons le projet afin de simplifier l'écriture architecturale du bâtiment, en lui apportant une qualité moderne et résidentielle. La géométrie de volumes est mise en évidence par une association judicieuse de matériaux et de couleurs. Nous reprendrons le thème de trame structurelle du concept de l'architecte de l'époque, en nous l'appropriant.

Le programme de travaux retenus devra permettre d'améliorer le confort des locataires en traitant les problèmes d'humidité dans les pièces humides, de mettre aux normes en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, de réduire les consommations des bâtiments et de redonner une nouvelle image plus contemporaine.

L'analyse que nous mènerons sera déterminante pour dégager les travaux indispensables à réaliser. La priorité sera donnée bien entendu aux modalités d'intervention en milieu occupé.

Rompus aux projets de réhabilitation et de résidentialisation, nous portons un intérêt certain à la cohérence avec l'environnement paysager, architectural et urbain avoisinant afin de s'ancrer naturellement dans le contexte limitrophe.

A l'instar des bâtiments avoisinant de même d'époque, nous éviterons une écriture pleine de couleurs rappelant le logement social, mais une écriture en teintes douces et intemporelles.

Un effort particulier sera porté sur les zones d'accès aux immeubles et soubassements avec propositions de traitements soignés et pérennes.

A l'intérieur, les espaces de circulation sont généreux mais demandent un rafraîchissement que nous accompagnerons par un travail sur l'éclairage et la lumière. Pour pallier le patchwork de matériaux, nous pourrions trouver une homogénéité dans les teintes. La visibilité des halls sera mise en valeur.

1.17 Gestion de l'amiante et du plomb

Concernant l'amiante

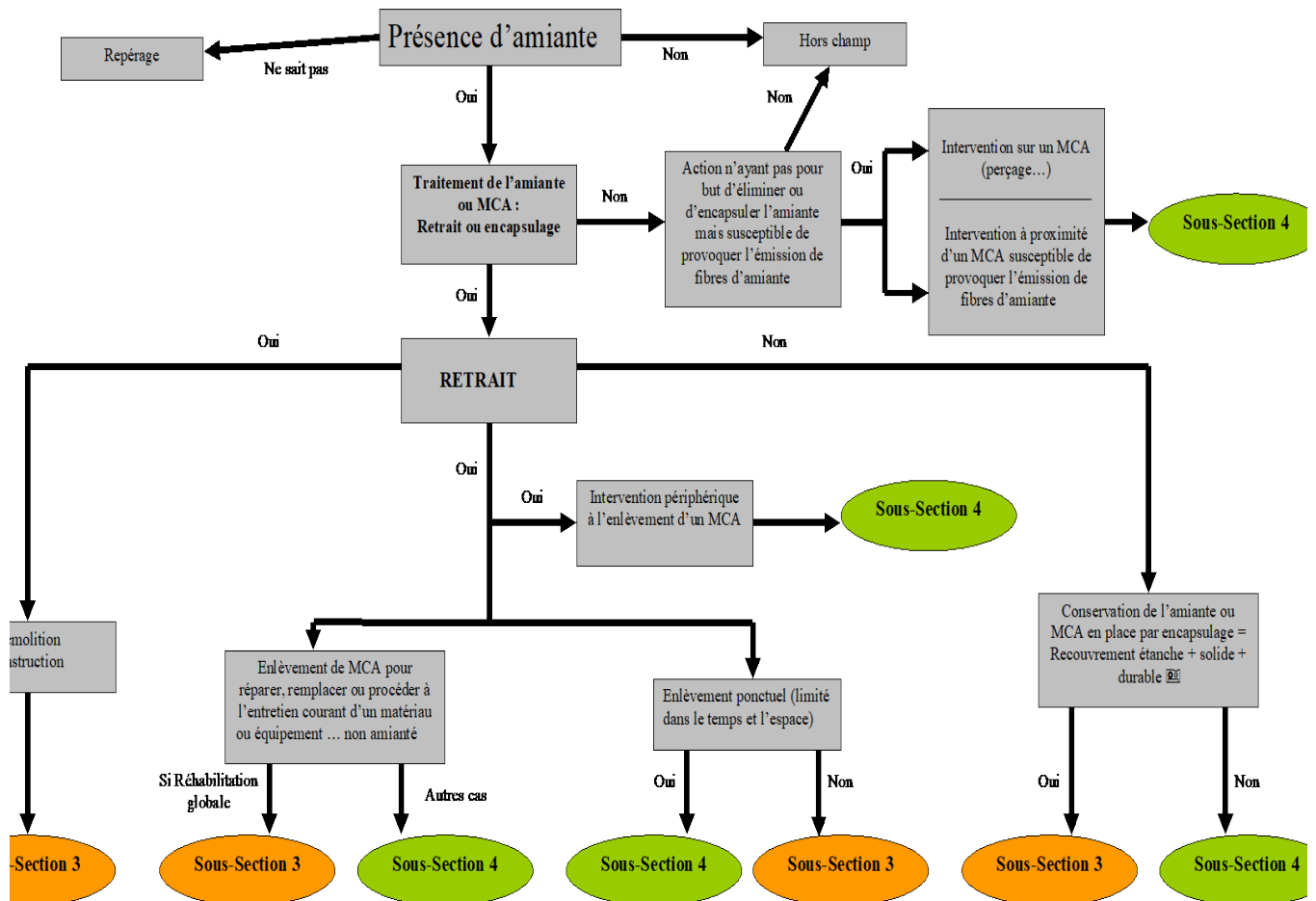
Seuls les diagnostics de 26 logements ont été fournis. La lecture des diagnostics révèle la présence d'amiante dans 9 logements :

- 8 logements avec des enduits muraux amiantés : généralité
- 3 logements avec des enduits plafonds amiantés
- 2 logements à des sols partiellement amiantés (quelques pièces sèches)

Des diagnostics exhaustifs de recherche d'amiante avant travaux devront être fournis par la maîtrise d'ouvrage pour tous matériaux et produits concernés par les travaux tant en parties privatives que parties communes (façades, toitures terrasses et parties communes).

Pour définir la section de traitement de l'amiante, nous nous appuierons sur notre connaissance et sur nos retours d'expérience travaux ainsi que les documents mis à disposition par l'état, notamment le logigramme ci-dessous :

Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant à l'amiante sur des immeubles par nature ou par destination*



lors équipements de travail, installations industrielles et ouvrages d'art métalliques (canalisations métalliques, ponts roulants, voies ferrées...) qui peuvent avoir la qualité d'immeubles par destination, mais qui nécessitent pour leur mode d'entretien une étape de maintenance périodique et qui relèvent de ce fait de la fiche relative aux opérations de maintenance sur les équipements industriels.
 notion, issue du code civil, d'immeubles par nature vise les ouvrages indissociables du sol et du sous-sol (immeubles bâtis, carrelés routiers,...) tandis que celle d'immeubles par destination (article 524 du code civil) vise les éléments matériels solidaires ou rattachés à des immeubles par nature tels que des canalisations en amiante ciment par exemple. Les opérations d'entretien ou de maintenance sur ces immeubles relèvent de ce logo.

Direction générale du travail (DGT) – Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) – 4 mars 2015

Pour définir les équipements et protections individuels et collectifs à prévoir nous nous appuyerons sur l'instruction DGT/CT2/2015/238 du 16/10/15 concernant l'application du décret du 29/10/15 :

Choix des appareils de protection respiratoire par niveau (et tranche) d'empoussièrement permettant le respect de la VLEP à 10 f/L

Niveau d'empoussièrement		EPI prescrits dans l'arrêté du 7.03.2013						
		FFP3	Demi-masque ou masque complet avec filtre P3	TM2P VA demi-masque	TH3P VA cagoule ou casque	TM3P Ventilation assistée avec masque complet	Adduction d'Air (AA)	Tenue étanche ventilée
Niveau 1	0 à < 100 f/L	Adapté mais limité à 15 min/jour et à la SS4	Adapté	Adapté	Adapté	Adapté	Non prescrit	
Niveau 2	= 100 à < 800 f/L	Interdit				Adapté	Adapté	Non prescrit
	= 800 à < 2 400 f/L	Interdit				Adapté sous condition de réduire la durée d'exposition par jour (max de 2 400 f/L pour 2h/jour)	Adapté	
	= 2 400 à < 3 300 f/L	Interdit				Non adapté	Adapté sous condition de réduire la durée d'exposition par jour (max de 6 000 f/L pour 3h/jour)	Adapté*
	3 300 à < 6 000 f/L	Interdit						
Niveau 3	= 6 000 à < 10 000 f/L	Interdit				Interdit	Adapté sous condition de réduire la durée d'exposition par jour (max de 6 000 f/L pour 3h/jour)	Adapté
	= 10 000 à < 25 000 f/L	Interdit				Interdit	Non adapté	Adapté

□ Par application des dispositions de l'article R. 4412-110 du CT de l'article 3 de l'arrêté du 7 mars 2013 fixant les prescriptions minimales en matière d'équipement de protection individuelle par niveau d'empoussièrement, l'employeur, qui, après évaluation des risques, n'adapte pas la durée du travail de ses salariés au regard des empoussètements compris entre 3 300 et 6 000 f/L, met à disposition des travailleurs la tenue étanche ventilée pour garantir le respect de la VLEP à 10 f/L.

D'autres données approuvées par le ministère du travail nous permettrons de préconiser certains types d'intervention :

- La base de données SCOLAMIANTE
- La base de données CARTO AMIANTE

A ce stade, nous proposons des interventions en sous-section 4 pour les travaux de recouvrement de peinture et de sols.

Suivi en phase travaux

L'entreprise prépare son plan de retrait. Celui-ci est repointé en partenariat avec le CSPS. Après diffusion, nous demandons copie de l'envoi/dépôt sur demat@miente.

Nous vérifions les méthodologies d'intervention des entreprises afin qu'elles intègrent les contraintes environnementales extérieures vues en phase conception ou nouvelles contraintes éventuelles (voisinage, rue, circulation, site occupé, etc). Nous contrôlons que les envois réglementaires de documents sont bien réalisés et que l'entreprise respecte les délais légaux avant démarrage des travaux. Aussi, nous échangeons avec la MOA pour nous assurer qu'elle a bien signé les BSDA au travers de la plateforme TRACKDECHETS.

Lors des réunions de chantier nous pointons l'avancement des travaux et leur bonne exécution.

En fin de chantier, nous récoltons les DOE et nous nous assurons qu'ils contiennent suivant la nature des travaux :

- les plans de récolement indiquant les zones désamiantées
- l'ensemble des éléments de métrologie
- l'ensemble des BSDA signés de tous
- les contrôles visuels
- le plan de retrait et avenants éventuels

Nous nous assurons également que ces implantations ne présentent pas de risque pour les utilisateurs des lieux notamment en cas de besoin d'évacuation.

1.18 Communication avec les locataires

Soucieux de participer concrètement à l'élaboration de programmes correspondant à la fois aux besoins de ses habitants et à la requalification du cadre de vie souhaitée par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre se tiendra à **l'entière disposition des habitants et de leurs représentants autant que nécessaire pendant toute la phase des études et jusqu'à validation des travaux, tant lors des réunions dûment organisées, que de façon informelle notamment à l'occasion des visites dans la résidence.**

La stratégie de communication sera définie par le maître d'ouvrage et que ses directives en la matière seront parfaitement suivies par le maître d'œuvre.

Tous les outils de communication nécessaire à la bonne information des habitants seront mis au point en concertation avec le maître d'ouvrage :

- Le programme des travaux, les priorités, les impératifs de sécurités,
- Les fiches techniques et photos présentant les matériels mis en place,
- Les plannings :
 - o des étapes préalables aux travaux : Étude, logement témoin le cas échéant, procédure de vote, élaboration, dépôt et instruction du dossier de financement...
 - o du déroulement global des travaux (par bâtiment, par nature de travaux...)
 - o détaillant l'intervention à l'intérieur d'un logement type (travaux dans l'empilement tels que chutes, colonnes, travaux quotidiens dans le logement, réception, levée des réserves).
- La réalisation éventuelle d'un logement témoin qui sera défini par le maître d'ouvrage.

1.18.1.1 En phase études

Lors des réunions d'information, et aussitôt que la nécessité s'en fera sentir, les explications seront présentées aux habitants pour les rassurer sur le contenu et le déroulement des travaux et notamment :

- sur la nécessité / l'obligation ou non d'effectuer chez eux tous les travaux prévus au programme, notamment quand les habitants ont eux-mêmes réalisé des travaux,
- sur la possibilité ou non d'apporter des modifications au niveau de prestation envisagé,
- sur le contenu des travaux en cas de cuisines et salles d'eau aménagées,
- sur la prise en compte des infirmités dues à l'âge ou à la maladie, tant en ce qui concerne le contenu des prestations que le déroulement des travaux,
- sur la qualité des entreprises à travailler en milieu occupé,
- sur la nécessité ou non de leur présence durant les travaux, sur la prise en compte de leurs congés,
- sur la mise à dispositions des fluides durant et en fin de journée,
- sur les nuisances (bruit, poussières) et les protections qui y sont apportées,
- sur la nécessité de déposer ou déplacer ou non du mobilier,
- sur les dispositions prévues en cas de vol ou de dégradations,
- sur les dispositions prévues en présence d'animaux

... et sur bien d'autres sujets que les habitants ont coutume d'aborder à cette occasion.

Lors des réunions d'information, et aussitôt que la nécessité s'en fera sentir, les explications seront présentées aux habitants pour les rassurer sur le contenu et le déroulement des travaux.

Lors de la présentation du logement témoin aux habitants, notre équipe de Maîtrise d'œuvre s'attachera à leur présenter dans le détail la mise en œuvre des prestations et les avantages que celles-ci leur procureront en termes d'économie d'énergie, de confort, de sécurité, de facilité de maintenance, d'économie d'usage etc...

1.18.1.2 Aide à la concertation en phase de conception

À l'initiative de la maîtrise d'ouvrage, nous préparons des supports pour les réunions de présentation aux résidents. Une présentation orale argumentée du projet puis un échange de questions/réponses a lieu avec les locataires. Selon les remarques, un ajustement du projet peut être envisagé avec la maîtrise d'ouvrage. Les planches de simulation visuelle, coloristique et les matériaux sont présentés. La présentation du projet aux élus locaux, services techniques et la rencontre avec les autorités administratives sont programmés par la MOE.

1.18.1.3 Phase travaux

o Réunion d'informations préalables avec les habitants d'un bâtiment ou d'une cage d'escalier

Des réunions d'information des habitants préalables aux visites d'état des lieux seront organisées par bâtiment de façon à leur présenter le déroulement des travaux et à répondre à leurs questions souvent abondantes, de façon :

- à présenter les différents intervenants du projet, leur identification sur le chantier et la façon de les contacter,
- à expliquer le projet et ses conséquences sur le quotidien pendant toute la phase de travaux – y compris hors du logement, à présenter le planning des travaux, les modes opératoires particuliers dans les logements,
- à lever les inquiétudes, etc.

Elles seront aussitôt suivies par les visites avant travaux de chacun des logements.

Le maître d'œuvre sera, alors, en relation directe avec chacun des habitants via un chargé d'affaire ou un assistant

chargé d'affaire, autant que nécessaire, jusqu'à l'issue des travaux dans leurs logements.

○ **Visite avant travaux EDL**

Cette visite permet :

- de faire connaissance avec chaque locataire, de recenser et anticiper les aléas des habitants,
- de connaître les particularités des logements et de les confronter aux plans, sur la base d'une fiche travaux à exécuter et validée avec MOA, de rappeler aux habitants précisément le programme des travaux,
- de répondre individuellement à tout sujet de préoccupation d'ordres techniques ou pratiques
- de préciser les modalités d'intervention.

Les travaux ne débutent dans les logements que lorsque la fiche d'État des Lieux est renvoyée signée au maître d'œuvre.

○ **Préparation de chantier**

Phase primordiale et obligatoire pour acquérir une meilleure connaissance du chantier, de ses particularités techniques et sociologiques et pour mettre en place un système d'information et de communication tourné vers chaque locataire qui deviendra un véritable partenaire.

Le locataire doit avoir une information concrète, détaillée, répétée et adaptée, aussi bien avant le chantier que pendant le déroulement des travaux, il doit être réellement associé à l'amélioration de son logement, immeuble et cadre de vie. La durée de la phase de préparation peut varier suivant l'importance du chantier d'un à deux mois. Pendant cette période, nous préparons en accord avec le Maître d'Ouvrage un état des lieux de chaque appartement précisant les coordonnées exactes de l'occupant, les travaux à réaliser précisés par une fiche d'état des lieux, les remarques éventuelles (cas sociaux, animaux...).

Nous établissons le planning détaillé d'exécution qui est soumis pour avis au Maître d'Ouvrage, il est ensuite proposé aux entreprises pour approbation et signature. Ce document devient alors contractuel.

La réhabilitation nécessite également des réunions d'information organisées par le Maître d'Ouvrage avec les locataires et avec les représentations des locataires. Nous présentons lors de ces réunions la nature des travaux, leur durée et les moyens mis en œuvre.

○ **Logement témoin**

Nous organisons la présentation d'un logement témoin pour la mise au point du projet et pour consigner définitivement l'accord de tous les intervenants sur les dispositions prévues. Cette réalisation doit permettre de déterminer plus précisément les temps d'intervention ainsi que l'organisation et la coordination du chantier.

Le logement témoin permet à chaque locataire de visualiser les modifications intervenant dans son appartement et les améliorations qui en découlent.

Durant la phase de consultation :

- Sur la base du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, et selon le CCTP, et le diagnostic amiante, sera produit un plan de principe d'aménagement, notamment des pièces humides, avec la représentation de toutes les interventions techniques et d'embellissement.

Durant la phase de chantier :

- Détermination, avec la maîtrise d'ouvrage du logement témoin en fonction de sa typologie et localisation.
- Fourniture pour validation toutes les fiches techniques et produits des matériaux et matériels projetés.
- Fourniture d'échantillons pertinents, et nuanciers.
- Établissement d'un planning de livraison du témoin.

Réception :

- Validation des témoins par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, de ses services techniques et du SME.
- Présentation aux habitants selon plusieurs modalités : sur RDV, en visite collective, ou en visite à une date prédéfinie avec l'entreprise.

○ **Intervention dans les logements**

Les travaux commenceront lorsque toutes les tâches auront été planifiées et la présence d'un effectif stable garantie. Les occupants seront prévenus individuellement par l'Entreprise devant intervenir dans les logements, par avis de passage dans les boîtes aux lettres, plusieurs jours avant l'intervention, en indiquant les jours et heures de passage et les coordonnées de l'Agent de liaison à contacter en cas de problème ou de non présence.

La programmation sera faite par un planning par cage d'escalier avec l'affichage des dates d'intervention pour chaque logement.

Il est indispensable que les ouvriers œuvrant dans les logements aient, dans leur tenue vestimentaire ou à leur disposition, des éléments **permettant de les identifier**, avec indication de l'entreprise (badge...). De plus, **le personnel de l'Entreprise assurera la protection et les déplacements éventuels de tous mobiliers**.

L'Agent de liaison ou le chef de chantier de l'Entreprise est chargé de l'obtention des clés dans le cas où les locataires devraient être absents lors des interventions ou visites. **Il s'assure qu'en cours de travaux, les logements restent habitables (accessibilité - utilisation des fluides chaque soir, etc.).**

Pendant l'exécution des travaux, nous contrôlons régulièrement la qualité et la conformité et sommes attentifs au suivi des relations avec les locataires.

Nous assumons la coordination des différentes entreprises et contrôlons le bon enchaînement des travaux afin de réduire **les temps d'intervention à l'intérieur de chaque logement et de minimiser les nuisances supportées par les locataires.**

1.18.2 Visite de logements

La 1ère phase de visite se déroule au niveau du **diagnostic**, afin d'avoir une vision du bien. A ce stade, sont visités **15 à 20% des logements**.

La 2nde phase de visite, **avant les travaux**, quand l'entreprise est désignée, **où 100% des logements seront visités**.

1.18.3 Intervention en milieu occupé

1.18.3.1 Les travaux

Nous mettrons au point ou viseront tous les documents destinés à l'information des habitants (fiches d'état des lieux et de travaux, plans, plannings, organigrammes, avis de passage, quitus de fin de travaux...), de façon à vérifier l'opportunité et l'exactitude de l'information transmise.

Nous veillerons à la bonne relation des entreprises avec les habitants et nous efforcerons de dissiper les malentendus qui pourraient advenir. Cela passe par :

- la mise en œuvre effective des procédures d'informations (interlocuteur unique, badge, information préalable 15 jours et 48h avant travaux...)
- la mise en œuvre effective des protections (feuilles de polyane sur le mobilier, bâches textile épaisses au sol...) et des nettoyages quotidiens, hebdomadaires et de fin d'intervention dans chaque logement.
- Le respect de la fiche travaux réalisée en concertation avec les habitants,
- l'accueil et de la prise en compte de leurs doléances (à ce titre, une adresse mail spécifique pourra être créée et un cahier de **doléances** sera à la disposition des habitants dans la loge gardien. Elles seront relevées à chaque réunion de chantier),
- la qualité des travaux.

Nous veillerons particulièrement au confort des habitants.

1.18.4 Sécurité du chantier

Les travaux de réhabilitation ayant lieu en milieu occupé, **il est impératif que les usagers de ces immeubles puissent conserver le bon usage permanent des parties communes, ainsi que des distributions verticales.**

A cet effet, il sera recherché avec l'entreprise désignée à limiter au maximum la gêne occasionnée, et il sera mis au point un Plan d'Installation de Chantier prenant en compte l'ensemble de ces contraintes. Seront également mis en place :

- Le balisage des circulations chantier et locataire
- Une protection des accès aux Hall
- Des clôtures en pied d'échafaudage
- Des zones de stockage clôturés et sécurisés

1.18.5 Mesures pour limiter les nuisances des locataires et des riverains (bruits, poussières, occupation des logements, déplacements des intervenants sur le chantier et leurs moyens matériels...)

Il sera mis en place un **chantier propre et respectueux du voisinage**. Un document d'information « **Charte Chantier à faibles nuisances** » sera remis à chaque responsable environnement d'entreprise qui devra en assurer la diffusion à son personnel de chantier élaboré par le maître d'œuvre et le SPS. Durant toute la durée des travaux, la maîtrise d'œuvre s'assurera que :

- Chaque entreprise veille à ce que le chantier et l'ensemble des installations du chantier restent propres en permanence (palissade et clôture, abords...)
- Un nettoyage complet du chantier soit effectué de manière hebdomadaire
- Dans le cadre d'interventions en logement, nous veillerons à ce que les biens des locataires soient protégés par polyanes ou sol souple déclassé. Les interventions sur les façades produiront de la poussière qu'il s'agisse des travaux en toiture ou de la mise en œuvre de l'isolation thermique par l'extérieur.
- Durant toute l'intervention, les échafaudages concernés par les travaux seront recouverts de bâches et les sols où passent les ouvriers seront recouverts de polyane ou de protectascreen (cloisonnements anti-poussières). Le

nettoyage sera assuré après les interventions selon les portions de façades concernées tout comme sur la voirie. Il sera renforcé les veilles de fin de semaine aux abords de l'établissement. Aucun stockage de fournitures ou d'outillage ne sera admis dans les parties communes en fin de journée, hors zone balisée.

Pour pallier aux problèmes de **bruits**, l'entreprise communiquera les périodes d'intervention réputées bruyantes, 1 semaine avant le démarrage des travaux par affichages sur site. Nous privilégierons des plages horaires d'intervention favorables vis-à-vis de la résidence et la mise en œuvre de protections acoustiques adéquates le cas échéant.

Au regard du sujet sensible que cela représente pour les riverains et les locataires, nous demanderons à l'entreprise d'éviter les livraisons aux heures de grandes affluences et de planifier les livraisons pour éviter l'accumulation de gros véhicules devant la résidence. Toutes les manœuvres des camions seront sécurisées par un **homme trafic**.

1.19 Proposition d'amélioration du programme et initiative du candidat.

A l'issue de la visite, il a pu être constaté que les portes palières et certaines portes de hall sont globalement en bon état. Leur conservation nous semble envisageable pour certaines.

Par ailleurs, certains points ont pu être observés lors de la visite qui devront faire l'objet d'une analyse approfondie lors de la phase diagnostic afin de compléter le programme du maître d'ouvrage. Il a notamment été constaté :

- Des réseaux fuyards en sous-sols*
- Des toitures terrasses dégradées : forte présence de végétation, relevés dégradés. Leur réfection permettra également d'améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment.*
- Des châssis de désenfumage non fonctionnels et certains présentant des dimensions insuffisantes*

Ces propositions de programme additionnelles seront étudiées et analysées pour confirmer leur nécessité. Le diagnostic permettra d'affiner le programme et définir les actions nécessaires et d'établir un arbitrage financier en vue de respecter le budget initial de la maîtrise d'ouvrage.

La phase DIAG permettra d'établir un état exhaustif des réseaux, en partie commune et dans chaque logement. Nous porterons une attention particulière au fonctionnement de la ventilation dont le bon fonctionnement est essentiel pour la pérennité des ouvrages après une rénovation.

2. METHODOLOGIE D'EXECUTION DES ETUDES ET DES TRAVAUX AVEC UN PLANNING DETAILLE

Nous tenons à préciser que nous mettrons tous les moyens humains nécessaires à la bonne exécution de nos missions, tant en phase étude qu'en phase travaux. Tout au long de cette opération, un architecte sera chargé à plein temps du projet, de manière à toujours assurer le meilleur suivi possible : anticiper les événements et difficultés, faire le lien permanent entre les divers intervenants, notamment pour la gestion des plannings par corps d'état, ...

Du fait que notre cabinet soit certifié ISO 9001 nous avons des procédures et des documents qui aident à garantir un planning d'exécution. Cette équipe bénéficie d'une parfaite connaissance de ce type d'opération à réaliser et saura respecter les délais sur lesquels nous nous engageons. D'autre part, notre cabinet est certifié ISO 14001 qui nous permet d'avoir les procédures adaptées afin de bien piloter les enjeux environnementaux.

Vous trouverez, en annexe du présent mémoire, deux plannings :

- Le premier, conforme aux délais annoncés au CCAP
- Le second, optimisé.

Tout au long des différentes missions, l'équipe de maîtrise d'œuvre s'attachera à respecter les délais de réalisation des études afin de ne pas générer de retard sur le démarrage prévisionnel des travaux.

La maîtrise des délais en phase exécution découle d'abord d'une phase conception établie de façon précise. En effet, maîtriser le projet c'est maîtriser le chantier. C'est pourquoi, une réhabilitation en milieu occupé nécessite beaucoup d'investigations en phase étude. Toutes les dispositions techniques proposées doivent être vérifiées en amont afin qu'au démarrage des travaux l'équipe de chantier se mobilise sur l'exécution des travaux et le bon déroulement et non sur l'étude de nouvelles solutions techniques. Le projet devra donc être parfaitement défini sur le plan technique et opérationnel.

3. ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE

L'estimation du montant des travaux est réalisée pendant la phase de conception à chaque phase d'étude. Ces chiffrages sont établis à l'appui de notre base de données alimentée depuis 20 ans par nos opérations. Cette base est d'autant plus pertinente que nous réalisons chaque année la réhabilitation d'environ 1000 logements, pour différents bailleurs sociaux.

C'est à partir de cette base de données et en confrontant nos expériences que nous fournirons, à partir de nos métrés et quantités, une estimation particulièrement fiable à chaque stade du projet.

Nous proposons une étroite collaboration avec le Maître d'Ouvrage pour établir sur la même base contractuelle tous les Marchés de travaux des Entreprises. C'est-à-dire que nous chercherons à uniformiser les marchés des Entreprises en ce qui concerne les obligations, les responsabilités, les conditions de paiement, l'application de pénalités, les engagements lors des phases de réception des installations et des levées de réserve. Cette uniformisation des obligations des marchés de travaux servira d'obstacle à tous dérapages des coûts.

Enfin, nos méthodes éprouvées de gestion d'avancement de chantier et de gestion de situation nous permettront de suivre, à chaque rendez-vous de chantier, l'avancée effective des travaux et la situation financière correspondante et de réagir immédiatement à tout début de dérapage. Nous serons ainsi en mesure, si nécessaire, de proposer au Maître d'Ouvrage toutes les mesures coercitives (convocations, lettres RAR, mises en demeure...) et tous les calculs de pénalités applicables telles que définies dans le Marché des Entreprises (pénalités préventives sur situation par exemple).

La consultation en amont de tous ces fabricants nous permettra de vous proposer les derniers produits en date au meilleur tarif possible. Ce travail avec les fournisseurs permet également de proposer les solutions techniques les plus adaptées à votre projet.

Dans le cadre de notre politique RSE, nous veillons également à ne travailler qu'avec les fournisseurs qui s'impliquent dans le développement durable de leurs productions. Ces politiques peuvent se présenter de différentes manières, à savoir :

- Recyclage des matériaux et réemploi des « chutes » ;
- Proposer des gammes de matériaux recyclés (dans la continuité de l'élément décrit ci-dessus) ;
- Utiliser des usines de productions travaillant partiellement avec des énergies issues des innovations dites « Vertes » (éoliennes, panneaux photovoltaïques, méthanisation, etc...).

La qualité du projet et le respect des coûts passent par une réflexion d'ensemble sur les matériaux employés et les choix architecturaux à mettre en place

Une pré-estimation au stade de l'offre sur la base du programme et sans plans exploitables montre que le budget de l'opération semble relativement cohérent si les travaux de ravalement ne comprennent pas la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieure. Cette pré-estimation indicative qui sera vérifiée au stade des études comprend :

- Les installations de chantier
- Le ravalement simple des façades
- La révision des couvertures en tuiles et la réfection des toitures terrasses
- Le remplacement de toutes les menuiseries et la pose d'occultations hors cuisines
- La révision des garde-corps
- La fermeture de la coursive
- La mise en conformité électrique de 40 des + la mise en sécurité électrique de 40 des logements
- La réfection peinture des pièces humides de 50 des logements
- Le remplacement des robinets thermostatiques
- La mise en place d'une VMC hygro B + intervention en logements + remplacement des réseaux en toitures
- Le remplacement des boîtes à lettres
- La fermeture des cages d'escaliers

ENSEMBLIER	490 000 €
CLOS COUVERT	2 212 294 €
TRAVAUX EN LOGEMENTS	310 500 €
TRAVAUX EN PARTIES COMMUNES	206 500 €
EQUIPEMENTS TECHNIQUES	157 500 €
PROVISIONS	- €
TOTAL HT	3 376 794 €
TOTAL HT PAR LOGEMENTS	34 500 €

Cependant sur la base des mêmes travaux avec la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieure, le budget s'avère sous-évalué d'environ 25 %. Selon notre analyse, l'enveloppe allouée aux travaux de 33 673€ au logement semble en adéquation avec le programme mais n'est pas cohérente avec la typologie des bâtiments. En effet, elle présente un fort développé de façade et de toiture qui génère d'importantes quantités de surfaces à traiter. Par rapport à des immeubles construits dans les années 60/70, elles représentent le double de surfaces.

NOM DE L'OPERATION	REHABILITATION DE LA RESIDENCE MARTELET
Adresse	ge des murmures et 18 à 28 Av. du Martelet 9
Code de référence	
ENSEMBLIER	490 000 €
CLOS COUVERT	2 212 294 €
TRAVAUX EN LOGEMENTS	310 500 €
TRAVAUX EN PARTIES COMMUNES	206 500 €
EQUIPEMENTS TECHNIQUES	157 500 €
PROVISIONS	- €
TOTAL HT	3 376 794 €
TOTAL HT PAR LOGEMENTS	34 500 €

4. TEMPS PASSE PAR LES DIFFERENTS MEMBRES DE L'EQUIPE ET SA COHERENCE

MISSION	HONOS MOE	(architecte mandataire)	IPC (cotraitant n°1)	POUGET (cotraitant n°2)
DIAG	28,05	12,62	9,82	5,61
APS	40,07	20,04	12,02	8,01
APD	48,09	21,64	16,83	9,62
PRO	60,11	27,05	24,04	9,02
ACT	24,04	2,40	20,44	1,20
Sous-total Etudes	200,36	83,75	83,15	33,46
VISA	24,04	12,02	7,21	4,81
DET	156,28	117,21	30,47	8,60
AOR	20,04	15,03	5,01	-
Sous-total Travaux	200,36	144,26	42,70	13,40
TOTAL Etudes + Travaux	400,71	228,01	125,84	46,86

5. ORGANISATION ET METHODOLOGIE MISES EN ŒUVRE A CHACUNE DES PHASES DE LA MISSION

5.1 Organisation et Présentation de l'équipe de MO

FORM'Architecture, architecte mandataire, agence spécialisée dans la réhabilitation énergétique d'ensembles immobiliers aura en charge la conception et le suivi du chantier.

IPC, bureau d'études généraliste et amiante, économiste de la construction, OPC, est spécialisé dans les réhabilitations du logement social en milieu occupé ou vide, aura en charge les compétences de BE généraliste, désamiantage et économie de la construction

Pouget Consultants, bureau d'études thermique fluides et environnement, spécialité dans les réhabilitations thermiques en milieu occupé aura en charge les compétences de fluides, HQE, thermique, bas carbone, réemploi et réutilisation, traitement des déchets

Nous tenons à préciser que nous mettrons tous les moyens humains nécessaires à la bonne exécution de nos missions, tant en phase étude qu'en phase travaux. Tout au long de cette opération, un architecte sera chargé à plein temps du projet, de manière à toujours assurer le meilleur suivi possible : anticiper les événements et difficultés, faire le lien permanent entre les divers intervenants, notamment pour la gestion des plannings par corps d'état, ...

Lors des études, nous interviendrons :

En **CONSEIL**, en amont des projets, pour une analyse et une évaluation technique et économique des choix du maître d'ouvrage.

En **INGENIERIE**, pour l'ingénieur, pour concevoir les ouvrages sur la base du programme retenu par le maître d'ouvrage, et accompagner la réalisation.

En **MAITRISE D'OEUVRE**, pour une mission de conseil, en phase étude, et de vérification, en phase travaux, en réponse aux attentes du Maître d'ouvrage.

5.1.1 Intervenants

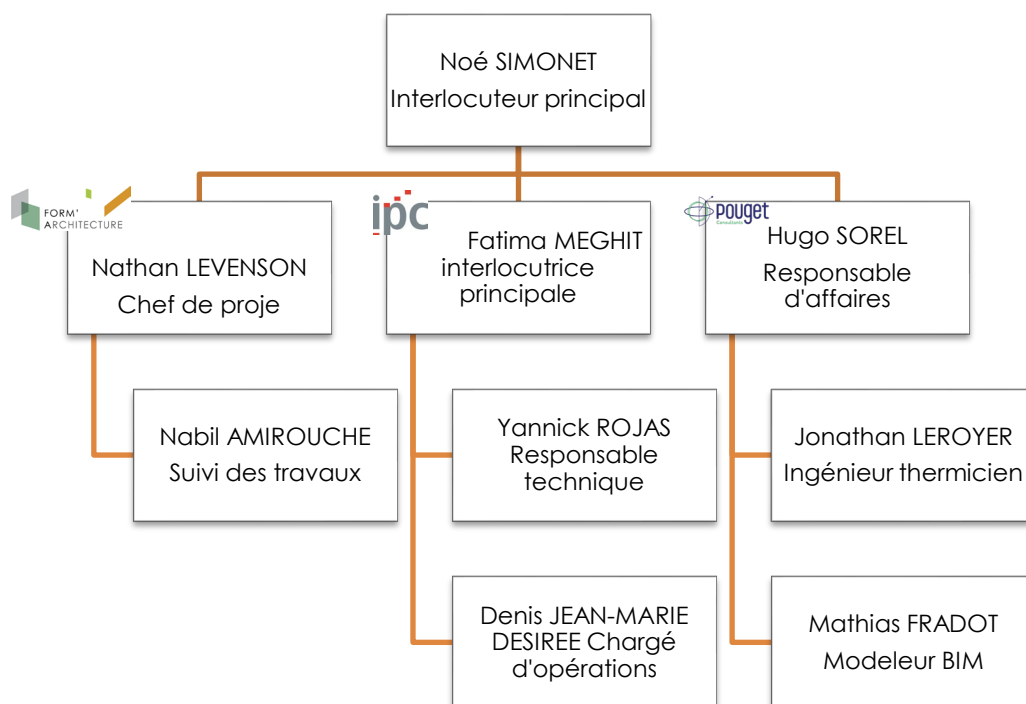
L'équipe affectée à l'opération est décrite ci-dessous mais pourra être renforcée par les collaborateurs des différentes organisations

FORM'ARCHITECTURE	
Compétences : Architecte mandataire, Conception et suivi des travaux Inscrite à l'Ordre des Architectes sous le n° SO1373 ISO 9001 & ISO 14001	
Interlocuteur principal	Noé SIMONET (ancienneté : 17 ans) Architecte associé – Direction de programme
Chef de projet	Nathan LEVENSON , diplômé d'architecture (expérience : 4 ans), En charge de la conception du projet et du suivi architectural des travaux
Responsable travaux	Nabil AMIROUCHE , Responsable travaux, En charge le suivi du chantier (expérience : 20 ans)

IPC	
Compétences : BET TCE, sécurité incendie, amiante et économiste Qualifications : OPQIBI PROBATOIRE : 0902 Maîtrise d'œuvre en désamiantage Compétences : BET	
Interlocutrice principale	Fatima MEGHIT (Expérience : 24 ans Ancienneté : 14 ans) Direction générale – Architecte DPLG
Responsable technique	Yannick ROJAS , ingénieur (Mastère Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments, Licence Pro Acoustique et Vibration et DUT Génie Civil) (Expérience : 16 ans - Ancienneté : 6 ans). En charge de la supervision du projet en conception et exécution.
Chargé d'opérations	Denis JEAN-MARIE DESIREE , Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP (Expérience : 4 ans - Ancienneté : 1 ans) : En charge de l'opération en phase conception et exécution compris de la rédaction des CCTP et de l'économie du projet

POUGET Consultants	
Compétences : BET fluides et thermique Qualifications : OPQIBI avec mention RGE 1331 Etude thermique réglementaire "maison individuelle" / 1332 Etude thermique réglementaire "bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire" / 1333 Etude ACV bâtiments neufs / 1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) / 2011 Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque / 2015 Ingénierie des installations solaires utilisant l'énergie solaire photovoltaïque	
Responsable d'affaires CVC	Hugo SOREL - Ingénieur « Energie » - 8 ans d'expérience En charges des lots fluides CVC et élec
Ingénieur thermicien	Jonathan LEROYER - Ingénieur « Energie » - 8 ans d'expérience
Dessinateur projeteur	Mathias FRADOT – Bac + 2 technicien d'études – 10 ans d'expérience

5.1.2 Organigramme de l'équipe intervenante



5.1.3 Répartition des tâches

	A = Assiste	E = Exécute	V = Vérifie	FORM' Architecture	IPC POUGET
DIAG / ESQ					
Justificatif du parti architectural - images		E			
Synthèse des règles d'urbanisme applicables au projet		E			
Rapport sur le respect des règles d'urbanisme					
Etude du site ou d'impact de l'opération (données environnementales)		E			A
Dossier de plans coupes, façades		E			
Estimation du montant prévisionnel des travaux		A			E
Grille d'analyse de la phase « Esquisse »		E			A
Justificatif du parti technique		A			E
Calendrier général des études et travaux		A			E
AVANT PROJET – DP/PC					
Le mémoire formulé en termes de performance à atteindre :		E			
- Respect des règles d'urbanisme		V			E
- Rapport sur les performances énergétiques					V
- Etudes acoustique façades		A			E
- Résultat des démarches auprès du Cerqual si demandé					
Dossier de plans coupes et façades		E			
Tracé des alimentations et des évacuations de tous les fluides		V			E
Grille d'analyse de la phase « Avant-projet »		E			A
Estimation prévisionnelle du montant des travaux décomposés en lots séparés		V			E
Bilan de l'enquête auprès des différents concessionnaires					E
Dossier de demande du permis de construire ou DP		E			
- Dossier général, y compris accessibilité handicapé		A			E
- Compléments techniques : incendie, énergie, séismes, installations classées, plans de branchements		E			A
- Synthèse, dépôt et suivi					
Obtention et synthèse des rapports SPS et contrôle technique		V			V
Calendrier prévisionnel des travaux		V			E
PROJET					
Calendrier d'exécution des travaux		V			E
Cadre de décomposition du prix par corps d'état					E
Estimation du coût des travaux par corps d'état		V			E
Dossier des plans généraux		E			
Dossier plans coupes et façades		E			
Dossier des plans des équipements		A			E

Les principaux éléments de calcul		E
Dossiers à l'intention du contrôleur technique et du contrôleur SPS	E	E
Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P)		
- lots architecturaux	A	E
- lots techniques	A	E
- généralités et synthèse	V	E
Etablissement du dossier de consultation des entreprises suivant Projet	E	E
ACT		
Dépouillement des offres, rapport d'analyses	A	E
Négociations et mise au point des offres		
- management	A	E
- analyse et négociations lots architecturaux (y compris mise au point)	A	E
- analyse et négociations lots techniques (y compris mise au point)	V	E
Marchés suivant répartition Projet	E	E
DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX		
Ouverture de chantier		
- Actions administratives (ouverture de chantier, avoisinants, concessionnaires)	E	A
- Actions propres au chantier (impacts environnementaux, implantations)-	A	E
- EDL	E	E
- Planning détaillé de l'entreprise et liste des lots sous-traités	E	A
- Circuit d'approbation des plans	E	A
Suivi des travaux et des dépenses	E - Visa plans	E - Visa plans
- Actions administratives (visa des plans)	archi	tech
Vérification des situations mensuelles et des décomptes définitifs de travaux, gestion des travaux modificatifs	E	A
Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier	E	A
Obligations en matière de sécurité et de protection de la santé	E	A
Contrôle général de l'exécution des travaux		
- Contrôle architectural / paysage	E	
- Contrôle technique		E
Réunions concessionnaires		E
Présentation du témoin technique	A	E
Opérations préalables de réception	E	E
Contrôle de la mise en service des fluides		E
AOR		
Réception et livraison des ouvrages	E	A
Levée des réserves et réparations des désordres	E	A
Documents à produire relatifs à la levée des réserves	E	A
Autres documents à produire y compris D.G.D	E	A
DOE architecte	E	A
Assistance pendant année de parfait achèvement	E	A

5.2 Une organisation structurée

Une organisation et des règles de fonctionnement pratiques seront établies, afin d'éviter les reprises et modifications multiples et surtout afin de réduire les délais d'études, favorisant ainsi la tenue du délai global de réalisation.

5.2.1 Les réunions d'avant-projet

Un contrôle régulier et un suivi systématique de l'avancement des études se traduiront par des réunions formelles. Elles feront l'objet d'un compte rendu dans les 48 heures.

5.2.2 Les réunions de contrôle et d'avancement des études

Elles ont pour but de rendre compte au maître d'ouvrage de l'avancement des études et de statuer sur les actions à engager pour atteindre les objectifs fixés.

5.2.3 Les revues techniques

Dès qu'un aspect technique devra être analysé, les différents interlocuteurs concernés (Services technique, techniciens de maintenance, ...) seront réunis à la demande du Mandataire de l'équipe maîtrise d'œuvre.

Ces revues pourront aussi avoir pour objet d'analyser les concepts techniques décrits par les ingénieurs, les systèmes, équipements, installations, services, fournitures ainsi que leurs mises en œuvre seront présentées et expliquées. Chaque acteur identifiera la fiabilité, la qualité, la sécurité et la pérennité des concepts, produits ou installations qu'il propose.

5.2.4 Le Management qualité

Une démarche qualité sera appliquée à l'ensemble de l'équipe.

Les méthodes, outils, procédures développées permettront aux intervenants de collaborer dans un cadre structuré. Ce cadre ne laisse aucune place à l'improvisation et favorise ainsi la maîtrise des coûts, des délais et la qualité technique.

5.2.5 Les procédures

Une attention toute particulière est apportée au démarrage de notre mission, au lancement du projet. Pour ce faire, une réunion de lancement en présence des différents acteurs sera organisée par le Mandataire de l'équipe.

Elle a pour objectifs immédiats :

- Préparation du planning projet ;
- Planification des réunions du management opérationnel ;
- Identification et planification des rendez-vous à prendre avec extérieurs (services d'urbanisme, services d'architecture, services techniques, etc. suivant nécessité)
- Établissement de la nomenclature, de l'ordre et du calendrier des documents à fournir ;
- Énumération et analyse des points durs et tâches critiques (contraintes à résoudre, réponses administratives non maîtrisées, ...).

6. METHODOLOGIE

6.1 Diagnostic

6.1.1 Objectifs

La phase diagnostic consiste non seulement à prendre connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s'accompagne également d'une première faisabilité technique sur laquelle se fonderont les études. Il s'agit notamment d'effectuer un inventaire (identification des pathologies du bâti, dysfonctionnements techniques et d'usages) et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet. Pour cela, environ 50% des logements et l'ensemble des parties communes et extérieures seront visités par, à minima, l'architecte et le bureau d'étude afin de faire un état des lieux de l'existant.

Objectif final :

- A effectuer un relevé complet de la nature des ouvrages et des équipements,
- A appréhender le fonctionnement général des immeubles, en particulier le mode et le degré d'utilisation des équipements,
- A juger de l'état des ouvrages, de l'opportunité et de l'importance des travaux à réaliser pour en assurer la pérennité et le bon fonctionnement,
- A proposer des améliorations visant :
 - La sécurité des personnes ou des biens,
 - La thermique des immeubles,
 - L'accessibilité des parties communes et privatives,
 - Le confort des usagers,
 - La modernisation de l'immeuble et sa mise en conformité possible avec les réglementations en vigueur.
 - La gestion des usages et des flux de circulation dans les espaces extérieurs
 - La gestion de l'interface espace privé/espace public
- L'obtention des objectifs environnementaux de certification et labellisation visés par le maître d'ouvrage :
- A regrouper des ensembles d'actions complémentaires en plusieurs programmes "cohérents" représentant plusieurs niveaux d'investissement.

L'objectif de cette phase est également de cibler une programmation en concertation avec les usagers afin de répondre à leurs besoins. Pour cela, des réunions de travail et des ateliers de concertations seront menés par les MOE avec les locataires et l'ensemble des usagers (associations, foyers, crèche, etc.).

Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s'appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions.

6.1.2 Réalisation du diagnostic

1. Analyse des documents du maître d'ouvrage

- Analyse des diagnostics amiante et plomb
- Analyse des DOE, plans...
- Analyse des audits énergétiques, DPE...
- Liste non exhaustive

2. États des lieux de l'enveloppe du bâtiment

- Identification des pathologies en façade
- Vérification de la sécurité incendie (C+D)
- Vérification de la sécurité des personnes : garde-corps notamment
- Vérification de l'état des menuiseries
- Identification des contraintes techniques lors des interventions (présence d'antenne relai, présence des réseaux, hauteur acrotère...)

3. États des lieux des parties communes de toutes les cages : halls, paliers et locaux communs

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
- Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
- Etat des lieux des embellissements
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux, travaux sur palier...

4. États des lieux des sous-sols et locaux techniques

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
- Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

5. États des lieux de 15 à 20% des logements

- Identification des réseaux fluides (gaz, électricité et ventilation) et de leur état
- Etat des lieux des équipements sanitaires et des embellissements des pièces humides
- Identification des pathologies apparentes : humidités, fuites...
- Vérification de la sécurité des équipements gaz et électricité
- Identification des contraintes techniques lors des interventions : accessibilité des réseaux notamment

6. L'état des lieux de espaces extérieurs se décomposera en :

- Diagnostic des revêtements minéraux et mobiliers : cheminements et bordurages, serrureries, éclairages et petits mobiliers
- Diagnostic de la végétation : strate arborée, strate arbustive, strate basse, état phytosanitaire général
- Diagnostic des usages : accessibilité PMR, flux de circulations, stationnements, locaux communs

6.2 Avant Projet Sommaire

- Comparaison du programme envisagé et du résultat du diagnostic, Etablissement de concert avec la maîtrise d'ouvrage du programme de travaux pour chaque site
- Réalisation d'un APS avec plans Architecte, notice descriptive et estimative des travaux,
- Présentation de 2 ou 3 solutions architecturales ; établissement d'images réalistes afin de comprendre au mieux le projet proposé
- Proposition technique du projet des travaux,
- Présentation de l'APS à la maîtrise d'Ouvrage pour validation

6.3 Avant Projet Définitif

- Etablissement du dossier APD comprenant toutes les études techniques
- Notice descriptive détaillée des travaux décomposés par corps d'état
- Estimation détaillée des travaux décomposée par corps d'état
- Plans techniques et Plans Architecte
- Dépôt du dossier administratif
- Bouclage du programme de travaux avec le Maître d'ouvrage en fonction du budget alloué.

6.4 Projet

Les choix architecturaux et techniques sont alors déterminés avec réalisme en tenant compte notamment du programme validé, de la sécurité et du confort des occupants, de la meilleure organisation possible des contraintes techniques.

Après validation par la maîtrise d'ouvrage du dossier APD, il sera procédé à l'établissement du dossier PRO, comprenant les documents suivants :

- Plans Architecte, plans de détails
- Plans techniques
- Rédaction des CCTP par lot
- Etablissement des cadres de DPGF
- Etudes techniques : thermique, Acoustique
- Prise en compte du RICT du bureau de contrôle
- Assistance de la maîtrise d'Ouvrage pour les pièces administratives d'appel d'offres

Un dossier D.C.E. est alors établi au regard des plans d'origine. Un chiffrage précis est réalisé pour vérifier que le projet s'inscrit dans le budget.

6.5 Opérations préalables au démarrage du chantier

1^{ère} réunion préparatoire en présence de tous les intervenants :

- Fiche questionnaire sur tous les besoins du chantier pour établissement du compte-rendu : installation, effectifs, informations spécifiques au chantier...
- Etablissement du calendrier prévisionnel des travaux et EDL en cohérence avec les marchés de travaux pour signature par les entreprises du calendrier pour contractualisation.
- Dossier technique (panneau de chantier, transmission de documents, plans techniques, plans de détails)
- Intervenants extérieurs (organisation de chantier avec le SPS : PGC, PPSPS..., validation technique avec le Bureau de Contrôle : rapport initial...)
- Prototypes, plans d'exécution, échantillons et couleurs pour validation avant exécution)

L'architecte a pour mission d'organiser, veiller au respect des règles de l'art et de leur mise en œuvre. La direction de chantier demande expérience et rigueur.

Information des locataires

- Réunion pour une première prise de contact avec les locataires
- Présentation des intervenants au quotidien, les MOE et l'entreprise.
- Exposé du projet dans ses grandes lignes.
- Réponse à toutes les questions que les locataires peuvent se poser.

Programmation séquentielle des travaux

Nous mettrons en place une planification séquentielle des travaux qui regroupera, par bâtiments, les tâches non plus en lots traditionnels mais en sous-ensembles cohérents. Cette méthode a pour objectifs :

- de réduire les nuisances du chantier
- de diminuer la durée d'intervention
- de limiter le nombre d'ouvriers intervenants

6.6 VISA

L'équipe de maîtrise d'œuvre fixera de manière précise aux entreprises, dans le CCTP qu'elle établira, et dont elle rappellera les règles durant la phase de préparation du chantier, le processus de visa de leurs études d'exécution et de synthèse (et, ce, en relation avec le bureau de contrôle).

Cette phase permettra à la maîtrise d'œuvre de vérifier la conformité de leur méthodologie aux règles de l'Art, et de s'assurer du respect par elles, avant toute mise en œuvre, des prescriptions et spécifications des pièces du marché, des caractéristiques fixées pour les matériaux ainsi que des objectifs de performances fixées.

6.7 DET

Pour une bonne gestion du chantier, un phasage précis de l'opération sera réalisé.

Les réunions sont hebdomadaires, avec pour ordre du jour :

- Visite du chantier et examen des prestations,
- Administratif,
- Etudes d'exécution, visa,
- Eléments techniques,
- Planning.

Nous prévoyons en outre des **visites imprévues, autant que de nécessaire** selon les phases de travaux, et **si besoin plusieurs fois par semaine**.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu écrit et diffusé à tous les intervenants, par email, avant la prochaine réunion.

Les comptes rendus sont accompagnés du suivi de planning du chantier, et sont établis après chaque réunion. La page de garde mentionne les coordonnées des différents intervenants, ainsi qu'un suivi succinct des délais, avec notamment le report des intempéries constatées en cumulé.

La rédaction des comptes rendus est volontairement courte afin de permettre une lecture rapide par les intervenants.

6.8 Logement témoin

Durant la phase de consultation :

- Sur la base du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, et selon le CCTP, et le diagnostic amiante, sera produit un plan de principe d'aménagement, notamment des pièces humides, avec la représentation de toutes les interventions techniques et d'embellissement.

Durant la phase de chantier :

- Détermination, avec la maîtrise d'ouvrage du logement témoin en fonction de sa typologie et localisation.
- Fourniture pour validation toutes les fiches techniques et produits des matériaux et matériels projetés.
- Fourniture d'échantillons pertinents, et nuanciers.
- Etablissement d'un planning de livraison du témoin.

Réception :

- Validation des témoins par la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, de ses services techniques et du SME.
- Présentation aux habitants selon plusieurs modalités : sur RDV, en visite collective, ou en visite à une date prédéfinie avec l'entreprise.

6.9 Réception

Visite préalable à la réception :

Pour la visite, les travaux doivent être achevés. La visite préalable à la réception est faite par le Maître d'œuvre qui doit vérifier la conformité de l'exécution aux pièces du marché. La liste des réserves est dressée immédiatement comme le précisent les divers cahiers des charges, afin de permettre la diffusion des documents à l'issue de la réunion. On peut prévoir que l'entrepreneur retourne une copie de la liste de réserves datée et signée en attestant que tous les travaux sont bien achevés.

- Etablissement et apurement des décomptes définitifs
- Validation du dossier des ouvrages exécutés DOE
- Clôture du chantier : nettoyage, évacuation du matériel et relevé des compteurs
- Règlement du compte prorata

Le Maître d'œuvre est disponible pendant cette période pour assister le Maître d'Ouvrage et gérer les éventuelles réclamations sachant que pendant le délai évoqué de la période de garantie de parfait achèvement, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parachèvement de l'ouvrage, en levant les réserves signalées à la réception et en donnant suite à la demande du Maître d'Ouvrage de reprendre les vices cachés à la réception et qui apparaissent au cours du délai de garantie. De son côté, le Maître d'Ouvrage devra mettre en œuvre les dispositifs opposables à l'entrepreneur, c'est-à-dire la retenue de garantie, le cautionnement ou la caution.

La mission d'Assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception, a pour objet :

- Organisation et inspection des travaux des lots techniques en vue de la réception,
- Etablissement des réserves

Les principales tâches réalisées à ce moment du projet sont les suivantes :

- Convocation des entreprises et des intervenants intéressés afin d'effectuer une ou plusieurs visites préalables à la réception. A l'issue de ces visites il est établi la liste des tâches ou reprises à accomplir pour parvenir à l'achèvement complet des ouvrages.
- Vérification que tous les essais ont bien été effectués et que les déclarations administratives, documents, rapports, et notamment les plans de récolement nécessaires à une exploitation normale et réglementaire des ouvrages ont bien été remis.
- Fixation de la date de réception
- Assistance au maître d'ouvrage pendant la ou les visites de réception à l'issue desquelles un procès-verbal de réception est dressé (visé par l'architecte et signé par le maître d'ouvrage)
- Vérification que les éventuels réserves ou travaux à exécuter mentionnés au procès-verbal sont bien exécutés. Un procès-verbal de levées de réserves est alors dressé. Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage de substituer à l'entrepreneur défaillant un autre entrepreneur pour exécuter les travaux de reprise permettant la levée des réserves.
- Enfin, nous viserons la déclaration d'achèvement des travaux. Nous assisterons, avec l'architecte, à toutes les opérations de contrôle de la conformité par les administrations concernées.

Une fois les travaux terminés pour chaque partie d'ouvrage façades, parties communes ou logement, nous procéderons avec le responsable de l'entreprise à une visite de réception OPR des travaux pour constater leur bonne exécution et noter les réserves éventuelles.

6.10 GPA

La mission de l'équipe de maîtrise d'œuvre se poursuivra pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.

Dans ce cadre, l'équipe de maîtrise d'œuvre restera à l'écoute du maître d'ouvrage pour assurer les tâches suivantes :

- procéder aux constatations des désordres qui se révéleraient,
- proposer au maître d'ouvrage tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux,
- ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants,
- fournir au maître d'ouvrage un rapport de fin des travaux de reprise (avec historique, dates et nature des interventions menées).